Bruno Moya Ruiz

INGENIERO DE SOFTWARE AI-NATIVE | AGENTES DE IA, PYTHON, TYPESCRIPT, MCP

+34 633 860 821 | bruno.moya@glassear.com | linkedin.com/in/glassear-bruno | github.com/elblogbruno | brunomoya.com | Santpedor, Barcelona, España

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de software AI-native y fundador técnico, con más de 5 años construyendo producto en producción de extremo a extremo: interfaz, backend, datos e infraestructura. Python/FastAPI y TypeScript/React sobre PostgreSQL, con los **sistemas de IA agéntica** como especialidad: orquestación de LLM, tool y function calling, **integraciones MCP** y una frontera explícita entre el razonamiento del modelo y la ejecución determinista. Como CTO de Topbrokers dirijo la ingeniería de una plataforma en producción, donde construí desde cero la **granja remota de más de 140 dispositivos Android**, opero flujos con picos de más de **1.000 conversaciones diarias** y bajé el coste de infraestructura de **~2.500 EUR a ~600 EUR al mes**. Una década en Glassear: hardware AR, visión por computador y Glassear Studio, una plataforma donde agentes de programación oficiales crean, prueban y corrigen apps XR. Desarrollo a diario con agentes de código, delegando la ejecución pero no la arquitectura. Perfil legible por máquina: brunomoya.com/llms.txt

COMPETENCIAS CLAVE

Agentes de IA y flujos agénticos | Orquestación de LLM, tool calling y MCP | Backend con Python y FastAPI | TypeScript, React y Node.js | Sistemas distribuidos: RabbitMQ, Celery, PostgreSQL | Observabilidad de LLM: Langfuse, OpenTelemetry, Sentry | Visión por computador y XR (Unity, OpenXR, WebXR) | Producto SaaS y pagos con Stripe

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Topbrokers

Jul 2025 - Actualidad

CTO | Sistemas de IA e ingeniería backend · Mataró, España - En remoto

Me incorporé en jul 2025; CTO desde nov 2025. Equipo de tres ingenieros (hasta cuatro), reportando al CEO.

- **Construí desde cero la granja remota de dispositivos**: un sistema distribuido para controlar en remoto **más de 140 teléfonos Android**, con operaciones nativas de WhatsApp, monitorización y automatización de mensajería a escala. Diseñado y entregado de extremo a extremo; el único subsistema nuevo de la plataforma.
- **Desarrollo servicios Python/FastAPI sobre PostgreSQL** y **flujos asíncronos orientados a eventos con RabbitMQ y Celery** que coordinan agentes de IA, datos de clientes, dispositivos, mensajería y herramientas internas.
- Desarrollo flujos de LLM y WhatsApp que procesan miles de conversaciones entrantes, con picos diarios de más de **1.000 conversaciones**; desarrollo y opero **whatsapp-srv**, el servicio de mensajería en producción en **TypeScript/Node.js**.
- Integré **Sentry** en el servicio principal de WhatsApp y **conecté Codex a Sentry por MCP**, para que un agente lea los errores recientes de producción, los localice en el código y proponga correcciones para revisar.
- Construí un **servidor MCP para la plataforma interna de tareas** (Python, FastMCP, RPC de Supabase; 20 herramientas) para que Claude Code y Codex lean, creen, comenten y cierren tareas; empaqueté un cambio recurrente entre varios repositorios como una **skill de plugin de Codex**.
- **Reduje el coste de infraestructura cloud de ~2.500 EUR /mes a ~600 EUR /mes** rediseñando la arquitectura, optimizando servidores y migrando, a la vez que mejoré la monitorización, los logs, los health checks y las alertas.

Glassear

May 2015 - Actualidad

Fundador y CEO | Ingeniero de software e IA · Barcelona, España

Seleccionada entre las 50 startups catalanas con más potencial por ACCIÓ (2025).

- Construí **Glassear Studio** (studio.glassear.com), una **plataforma totalmente agéntica** para crear apps XR con lenguaje natural: el usuario describe la app y un agente de programación oficial (Claude Code u OpenAI Codex) la construye, la prueba y la corrige.
- En 2026 pasé Studio de un AI Planner e Intent Graph propios a **orquestar agentes de programación oficiales**: el agente del proveedor se encarga de la planificación y del bucle de herramientas; Studio, de las sesiones, la autenticación, el aislamiento, la observabilidad y la validación.
- Di a los agentes **más de 100 herramientas MCP** para crear, compilar, maquetar y probar apps, con clics, mirada y agarres simulados y captura de fotogramas, para que **comprueben su propio trabajo en una vista previa XR privada**; publico un **servidor MCP remoto** (Streamable HTTP con OAuth) para ChatGPT, Claude y otros clientes MCP.
- Construí Studio de extremo a extremo como **monorepo TypeScript**: IDE en React con Monaco, **API Fastify sobre PostgreSQL** con streaming por WebSocket, un simulador WebXR sobre three.js/IWSDK y un puente que controla el runtime de Unity mediante parches de escena estructurados; **más de 200 ficheros de tests** garantizan los contratos entre capas.
- Los agentes corren en un **sandbox Docker** con proxy de salida y tokens MCP efímeros por ejecución, o en local con **Glassear Agent**, construido en **Rust** (crates de protocolo, seguridad, transporte, almacenamiento, procesos y proveedores) y distribuido en una app de escritorio **Tauri 2**.
- Construí **Glassear One** (patente en trámite), unas gafas AR de visión óptica directa que funcionan con el móvil, a lo largo de varias generaciones de prototipos; su primer caso de uso es **GlassMusic**.

Freelance (Ciane Consulting | evalua-lo.com)

Sep 2024 - Feb 2025

Ingeniero de producto full-stack · En remoto

- **Construí el Test Hess**, un **SaaS** de evaluación psicológica para equipos de RR. HH., de extremo a extremo: concepto de producto, web pública, producto de pago y entrega, con **React** en el frontend y **PHP/WordPress** en un backend **MVC**.
- **Implementé Stripe** como capa de pago e **integré la API de OpenAI** para convertir cada cuestionario completado en un resumen en lenguaje claro, junto a la puntuación basada en estudios.

Patient73 / FECAMM

Jul 2022 - Ene 2025

Responsable técnico · Barcelona, España

- Organicé dos Game Jams internacionales: la primera en remoto desde Montreal (**más de 10 juegos y más de 3.500 EUR en premios**); la segunda, de un mes, con universidades, el RCD Espanyol y hospitales (**más de 100 juegos y 11.000 EUR en premios**, entrega en el Ajuntament de Barcelona).

ManoMotion

Dic 2018 - Jun 2019

Desarrollador AR / visión por computador (prácticas) · Estocolmo, Suecia

- Desarrollé aplicaciones AR con el SDK de ManoMotion y mejoré la interacción por gestos con OpenCV y seguimiento basado en redes neuronales, todavía en el bachillerato.

Computer Vision Center May 2018 - Jul 2018
Desarrollador de visión por computador / Android (prácticas) · Barcelona, España

- Desarrollé una app Android nativa en Java para seguimiento en tiempo real de poses, caras y objetos, integrando OpenCV y redes neuronales en el dispositivo.

PROYECTOS DESTACADOS

GlassMusic **En desarrollo**
Partituras en realidad aumentada para músicos sobre Glassear One: avance de compases inclinando la cabeza, partitura anclada a la palma, plataforma web para profesores y alumnos, y detección óptica de compases como tarea Celery. Con el apoyo de la Càtedra UAB-Cruïlla de Música y Tecnología; presentado en 4YFN / MWC 2025.
Unity, ARFoundation, MediaPipe, FastAPI, Supabase, Celery, React

JobAgent
Sistema agéntico de búsqueda de empleo: descubrimiento de ofertas, encaje semántico, adaptación del CV y automatización del navegador con una arquitectura híbrida LLM + determinista, MCP, salidas estructuradas y aprobación humana.
Python, FastAPI, Celery, PostgreSQL, Playwright, React, TypeScript

TalentGapAnalyzer **Ganador, UAB The Hack 2025**
Analítica de talento con IA: alternancia entre OpenAI, Claude y Gemini, caché, seguimiento de tokens y coste, detección de sesgos y resultados explicables.
Python, FastAPI, Pandas, scikit-learn, React

NotionAI-MyMind **284 estrellas | 700+ usuarios**
Segundo cerebro de código abierto sobre Notion con etiquetado automático de imágenes por visión por computador (InceptionV3 / Clarifai) en 2020; extensión de navegador y app Flutter en Google Play.
Python (Quart), TensorFlow, Flutter, Docker

MapAnim / Route Motion Studio
Motor determinista de animación de mapas: vista previa y exportación comparten una única función de escena; cálculo geodésico, cámara cinematográfica y renderizado headless a H.264, ProRes 422 y capas con transparencia.
TypeScript, React, MapLibre GL, Supabase, Playwright, FFmpeg, Vitest

FORMACIÓN

Grado en Ingeniería Informática Universitat Autònoma de Barcelona 2019 - 2023
Barcelona, España
Mención en Computación (análisis de datos, estadística, modelización y visión por computador). Trabajo de fin de grado con Matrícula de Honor.

Génie des technologies de l'information (semestre de intercambio) École de technologie supérieure (ÉTS) 2023
Montreal, Canadá
CI/CD, programación avanzada e interacción persona-ordenador; asignaturas desarrolladas en TypeScript.

Batxibac, doble bachillerato francés y español Institut Gerbert d'Aurillac 2017 - 2019
Barcelona, España

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Top 50 startups con más potencial de Cataluña (Glassear) ACCIÓ 2025
Ganador, UAB The Hack 2025 (TalentGapAnalyzer) UAB 2025
Matrícula de Honor, trabajo de fin de grado Universitat Autònoma de Barcelona 2023
3.er premio, game jams de ManoMotion ManoMotion 2020, 2021

HABILIDADES

IA / agentes: Claude Code, OpenAI Codex, GitHub Copilot, APIs de LLM, tool y function calling, MCP (FastMCP, MCP remoto con OAuth), sistemas multiagente, salidas estructuradas, RAG, Langfuse, OpenTelemetry, n8n
Backend: Python, FastAPI, Fastify, Node.js, Rust (Tauri), APIs REST, PostgreSQL, Supabase, Celery, RabbitMQ, Docker, Stripe, PHP/WordPress
Frontend y móvil: TypeScript, React, Next.js, Astro, Vite, Tailwind CSS, Framer Motion, React Three Fiber / three.js, Flutter / Dart, i18next
Ingeniería: Git, CI/CD, tests automatizados, diseño de APIs, arquitectura de sistemas, Linux, monitorización (Sentry), optimización de costes, Proxmox, AWS, Hetzner
XR y hardware: Unity, C#, OpenXR, WebXR, ARFoundation, Android, visión por computador, MediaPipe, OpenCV, Arduino, ESP32, Raspberry Pi, impresión 3D
Idiomas: Español (nativo), catalán (nativo), inglés (C2), francés (B2)